

Bài kiểm tra cuối cấp độ	THE HUB OF IMAGINATION & CREATION	Ngày kiểm tra:
BLACK HOLE – B3	B31 ~ B33	Giáo viên:

Lớp:		Tuổi:		Tên HS:		Điểm:	/ 60	Xếp loại:	
------	--	-------	--	---------	--	-------	------	-----------	--

Câu hỏi mô tả Số câu hỏi: 5 Tổng điểm: 30
(Tối đa 6 điểm/ 1 câu hỏi)

1. Hai cấp số được tạo bằng cách cộng liên tiếp một số cố định vào số hạng đầu tiên. Cấp số thứ ba được tạo bằng cách cộng các số hạng tương ứng của hai cấp số trên. Số hạng thứ 10 của cấp số thứ hai là bao nhiêu? Viết quá trình giải và đáp án. [6 điểm]

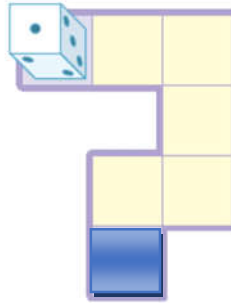
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

	10			22							
--	----	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

	10								?		
--	----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

						55		69			
--	--	--	--	--	--	----	--	----	--	--	--

2. Lăn xúc xắc theo hình dưới đây từ điểm xuất phát như hình . Khi tới điểm cuối cùng thì số chấm nhìn thấy ở mặt trên của xúc xắc là bao nhiêu? Viết quá trình giải và đáp án. [6 điểm]

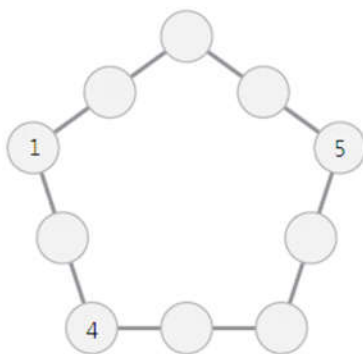


3. Tìm số thỏa mãn điều kiện dưới đây. Viết quá trình giải và đáp án. [6 điểm]

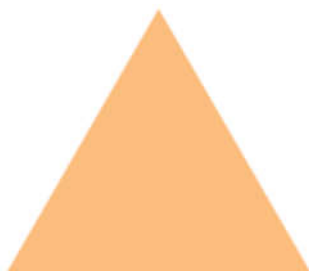
[Điều kiện]

- ① Là một số đối xứng có 3 chữ số.
- ② Lớn hơn 100 và nhỏ hơn 300.
- ③ Tổng các chữ số bằng 6.

4. Các số xuất hiện trong $\bigcirc$ là các số từ 1 đến 10 và chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Tổng của 3 số trên một đường thẳng bằng 14. Viết quá trình giải và đáp án. [6 điểm]



5. Có một chiếc bánh hình tam giác như dưới đây và cần phải chia đều cho 3 bạn. Trình bày phương pháp chia và giải thích lý do em làm như vậy. [6 điểm]

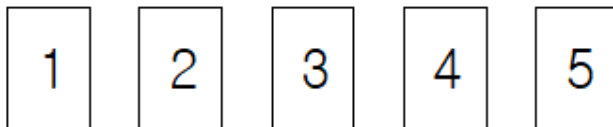


Câu hỏi theo chủ đề

Số lượng: 12 câu Tổng điểm: 30

(6 câu hỏi: 2 điểm 6 câu hỏi: 3 điểm)

6. Sử dụng các thẻ số dưới đây một lần duy nhất và tạo thành số thỏa mãn [Điều kiện] cho trước. [3 điểm]

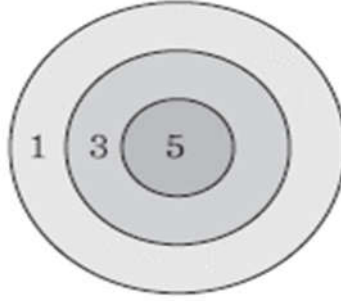


[Điều kiện]

- ① Chữ số ở vị trí thứ ba là 4.
- ② Hai chữ số liền kề có hiệu lớn hơn 1.
- ③ Chữ số ở vị trí thứ tư lớn hơn chữ số ở vị trí thứ hai.

7. Hãy viết tên của hình vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi. [2 điểm]

8. John bắn trúng 5 lần vào bia như trong hình dưới đây. Hỏi tổng điểm của John sau 5 lần bắn có thể nhận bao nhiêu giá trị khác nhau? [3 điểm]

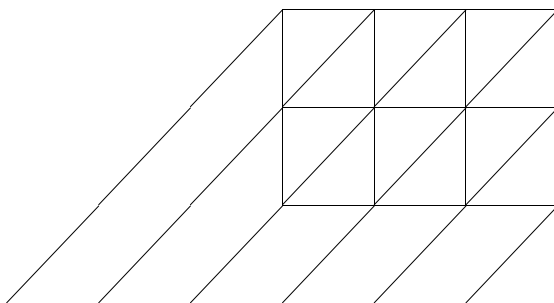


9. Tiến sĩ A sau quá trình nghiên cứu đã phát triển ra một loại tế bào thần kì. Tế bào này cứ sau 1 giờ thì sẽ phân chia thành 2 tế bào với độ lớn và hình dạng giống hệt tế bào gốc. Mỗi tế bào này sau 1 giờ lại phân chia thành 2 tế bào mới có hình dạng và độ lớn tương tự. Trả lời các câu hỏi dưới đây. [3 điểm]

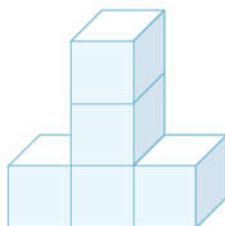
(1) Nếu có 1 tế bào gốc thì sau 5 giờ, có tất cả bao nhiêu tế bào?

(2) Vào một ngày nọ, lúc 2h chiều, các tế bào này lấp đầy một thùng chứa. Nếu như vậy, vào lúc mấy giờ các tế bào đã lấp đầy $\frac{1}{2}$ thùng chứa?

10. Sử dụng hình dưới đây để tính phép nhân 324×74 . [2 điểm]



11. Đặt các khối xúc xắc như hình dưới đây sao cho tổng số chấm của các mặt chạm nhau là nhỏ nhất. Trả lời các câu hỏi sau. [3 điểm]



(1) Tổng số chấm trên hai mặt đối diện của xúc xắc là ().

(2) Tổng số chấm ở hai mặt chạm nhau của xúc xắc tầng 2 và tầng 3 là ().

Xúc xắc ở giữa của tầng 1 và các xúc xắc còn lại của tầng 1 có tổng số chấm các mặt chạm nhau là ().

Xúc xắc ở giữa của tầng 1 và xúc xắc ở tầng 2 có tổng số chấm ở hai mặt chạm nhau là ().

Xúc xắc của tầng 3 và hai xúc xắc của tầng 1 có tất cả () mặt chạm nhau.

Do đó, giá trị nhỏ nhất của tổng số chấm ở tất cả các mặt chạm nhau của các xúc xắc là ().

12. Năm bạn A, B, C, D, E đã tham gia một cuộc thi chạy. Khi được hỏi ai là người về cuối cùng thì nhận được các câu trả lời như sau. Trong số 5 người thì có 1 người nói thật và 4 người nói dối. Trả lời các câu hỏi dưới đây. [3 điểm]

A: B về sau cùng.
B: A đang nói dối.
C: Tôi đã thấy A về sau cùng.
D: Tôi không về sau cùng.
E: C là người về sau cùng.

(1) Nếu A là người về sau cùng thì số người nói thật là....., B là người về sau cùng thì số người nói thật là....., C là người về sau cùng thì số người nói thật là....., D là người về sau cùng thì số người nói thật là....., E là người về sau cùng thì số người nói thật là.....

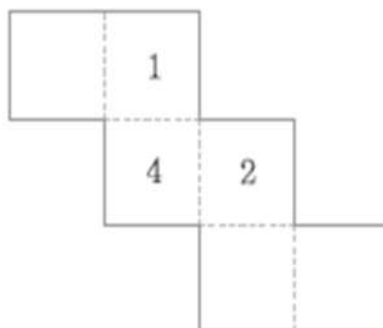
(2) Ai là người về sau cùng?

13. Số 151 là số mà đọc xuôi hay đọc ngược đều giống nhau. Có tất cả bao nhiêu số có 5 chữ số tương tự như số 151? Số bắt đầu bằng chữ số 0 không được tính. [2 điểm]

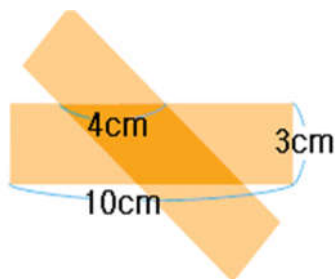
14. Điền các số vào các ô trống trong bảng sau sao cho tổng các hàng ngang, dọc, chéo đều bằng nhau. [2 điểm]

	6	7
4		
		5

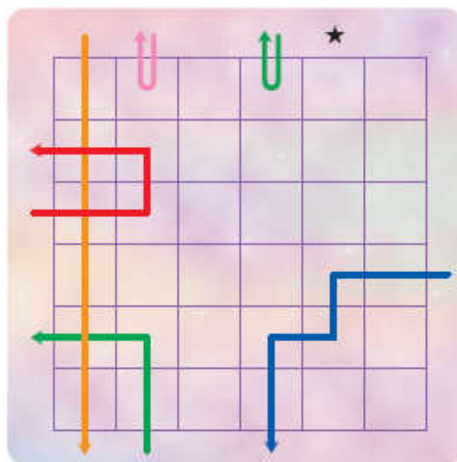
15. Điền các số thích hợp vào ô trống biết rằng đây là hình trải phẳng của một xúc xắc. Tổng các chấm trên hai mặt đối diện nhau của xúc xắc là 7. [2 điểm]



16. Chồng 2 hình chữ nhật có hình dạng và kích thước giống nhau để nhận được hình dưới đây. Tính diện tích của hình đó. [2 điểm]



17. Đường đi của các tia laser được mô tả như hình dưới đây. Trả lời các câu hỏi sau. [3 điểm]



Có 4 thuyền hải tặc

(1) Tìm vị trí các thuyền hải tặc.

(2) Tìm đường bắn của tia laser từ điểm ★.